

深圳大学《J a v a 程序设计》课程实验报告

实验项目：面向对象程序设计（银行账户类）

一、实验目的

掌握 J a v a 类的封装、构造方法与方法重载，理解封装对数据合法性的保护作用。

二、实验环境

JDK 25 (Oracle LTS), IntelliJ IDEA 2025.2, Windows 11。

三、核心实现

```
public class BankAccount {  
    private String accountNo;  
    private double balance;  
    public boolean withdraw(double amount) {  
        if (amount > this.balance) { return  
false; }  
        this.balance -= amount;  
        return true;  
    }  
}
```

四、运行结果

运行结果见下方的控制台截图（本次测试共执行 4 次操作）。



```
Windows PowerShell  
PS D:\JavaExperiment1\src> javac BankAccount.java  
PS D:\JavaExperiment1\src> java BankAccount  
=== 银行账户测试开始 ===  
账户 6222-0001 初始余额: 1000.00 元  
存入 500.00 元, 当前余额: 1500.00 元  
取款 2000.00 元失败: 余额不足, 当前余额 1500.00 元  
取款 300.00 元成功, 当前余额: 1200.00 元  
共执行 4 次操作, 成功 3 次, 失败 1 次  
=== 测试结束, 耗时 0.038 秒 ===
```

五、结果分析

从截图可以看出，取款金额超过余额时方法返回 `false` 且余额保持不变，说明封装后的余额没有被外部直接修改。

六、实验总结

- 1 . 私有字段 + 公有方法可以把数据校验收敛到类的内部；
- 2 . 返回值 (`boolean`) 比抛异常更适合表达 " 业务上可以预期的失败 "。